Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №2 з дисципліни

«Тестування та контроль якості (QA) вбудованих систем»

на тему «Налаштування мережного оточення та тестування протоколу ARP»

Виконав:

студент групи ІО-34

Святний Тимофій

номер залікової книжки: 3418

Перевірила:

Міщенко Людмила Дмитрівна

Київ – 2026

Тема

Налаштування мережного оточення та тестування протоколу ARP (QA Embedded Testing)

Мета роботи

Навчитися налаштовувати мережне оточення для тестування вбудованих систем та пристроїв IoT. Навчитися використовувати утиліту Wireshark для аналізу трафіку в комп'ютерній мережі. Протестувати мережне оточення на канальному рівні моделі OSI, дослідити процес отримання MAC-адреси за відомою IP-адресою за допомогою протоколу ARP, розробити та виконати тест-кейси.

Посилання на репозиторій

Sviatnyi/QA-Labs

Визначення варіанта

Варіант визначається як остача від ділення останніх двох цифр номера залікової книжки на 3. Останні дві цифри: 18. Розрахунок: 18 mod 3 = 0 (18 = 3 × 6 + 0). Отже, **варіант 0**: переконатися в отриманні MAC-адреси за відомою IP-адресою.

Теоретична підготовка

Канальний рівень моделі OSI та Ethernet

На канальному рівні (L2) дані передаються у вигляді кадрів (frames). Кожен мережний інтерфейс має унікальну 48-бітну MAC-адресу (наприклад, 50:eb:71:dd:eb:7c). Перші три октети – це OUI (Organizationally Unique Identifier), що ідентифікує виробника (для Intel, VirtualBox тощо). На мережному рівні (L3) пристрої адресуються IP-адресами. Щоб відправити IP-пакет у локальній мережі, відправник повинен знати MAC-адресу отримувача, оскільки кадр Ethernet адресується саме за MAC.

Протокол ARP

ARP (Address Resolution Protocol) дозволяє визначити MAC-адресу пристрою за його IP-адресою в межах одного широкомовного сегмента. Алгоритм роботи:

1. Вузол A має IP-пакет для вузла B, але не знає MAC-адреси B. Він перевіряє свою ARP-таблицю (кеш).
2. Якщо запису немає, A надсилає **ARP Request** на широкомовну MAC-адресу ff:ff:ff:ff:ff:ff: «Who has IP_B? Tell IP_A».
3. Усі вузли сегмента отримують запит, але відповідає лише B (його IP збігається із запитуваним).
4. B надсилає **ARP Reply** безпосередньо (unicast) на MAC-адресу A: «IP_B is at MAC_B».
5. A записує пару IP – MAC у ARP-таблицю й надалі відправляє кадри напряму.

Записи ARP-таблиці є динамічними й мають обмежений час життя. Також можливі статичні записи, які додаються вручну.

Основні поля ARP-пакета:

Поле	Значення в нашому експерименті	Призначення
Hardware type	Ethernet (1)	Тип канального рівня
Protocol type	IPv4 (0x0800)	Протокол, адреси якого розв'язуються
Hardware size / Protocol size	6 / 4	Довжина MAC і IP у байтах
Opcode	1 (request) / 2 (reply)	Тип повідомлення
Sender MAC / Sender IP	50:eb:71:dd:eb:7c / 192.168.0.201 (у reply)	Адреси відправника
Target MAC / Target IP	08:00:27:ce:5e:2b / 192.168.0.202 (у reply)	Адреси отримувача

Протокол ICMP та утиліта ping

ICMP (Internet Control Message Protocol) – мережевий протокол (L3) для передачі службових повідомлень і повідомлень про помилки. Утиліта **ping** надсилає ICMP Echo Request і очікує ICMP Echo Reply; отримання відповіді свідчить про доступність хоста. У цій роботі ping використовується як генератор трафіку, що змушує операційну систему виконати ARP-розв'язання адреси.

Wireshark

Wireshark – аналізатор мережних протоколів із графічним інтерфейсом, що дозволяє захоплювати кадри з інтерфейсу та переглядати значення кожного поля кожного протоколу. Використовувався фільтр відображення (display filter) для виділення лише потрібного ARP-обміну:

```
arp.src.proto_ipv4 == 192.168.0.201 || arp.dst.proto_ipv4 == 192.168.0.201
```

Тестове оточення

Роботу виконано на двох пристроях в одній Wi-Fi мережі (підмережа 192.168.0.0/24, шлюз 192.168.0.1).

Параметр	Пристрій 1 (тестована система)	Пристрій 2 (віддалений вузол)
Тип	Віртуальна машина Ubuntu у VirtualBox	Ноутбук під керуванням Windows
Мережне підключення	Сетевой мост (Bridged), адаптер Wi-Fi RZ616 хоста	Wi-Fi
Інтерфейс	enp0s3	Бездротовий адаптер
IP-адреса	192.168.0.202	192.168.0.201
MAC-адреса	08:00:27:ce:5e:2b	50:eb:71:dd:eb:7c
ПЗ	Wireshark, arp, ping	—

Примітка: другий пристрій – реальний ноутбук, а не друга віртуальна машина, що відповідає рекомендаціям методичних вказівок (виконання на двох комп'ютерах).

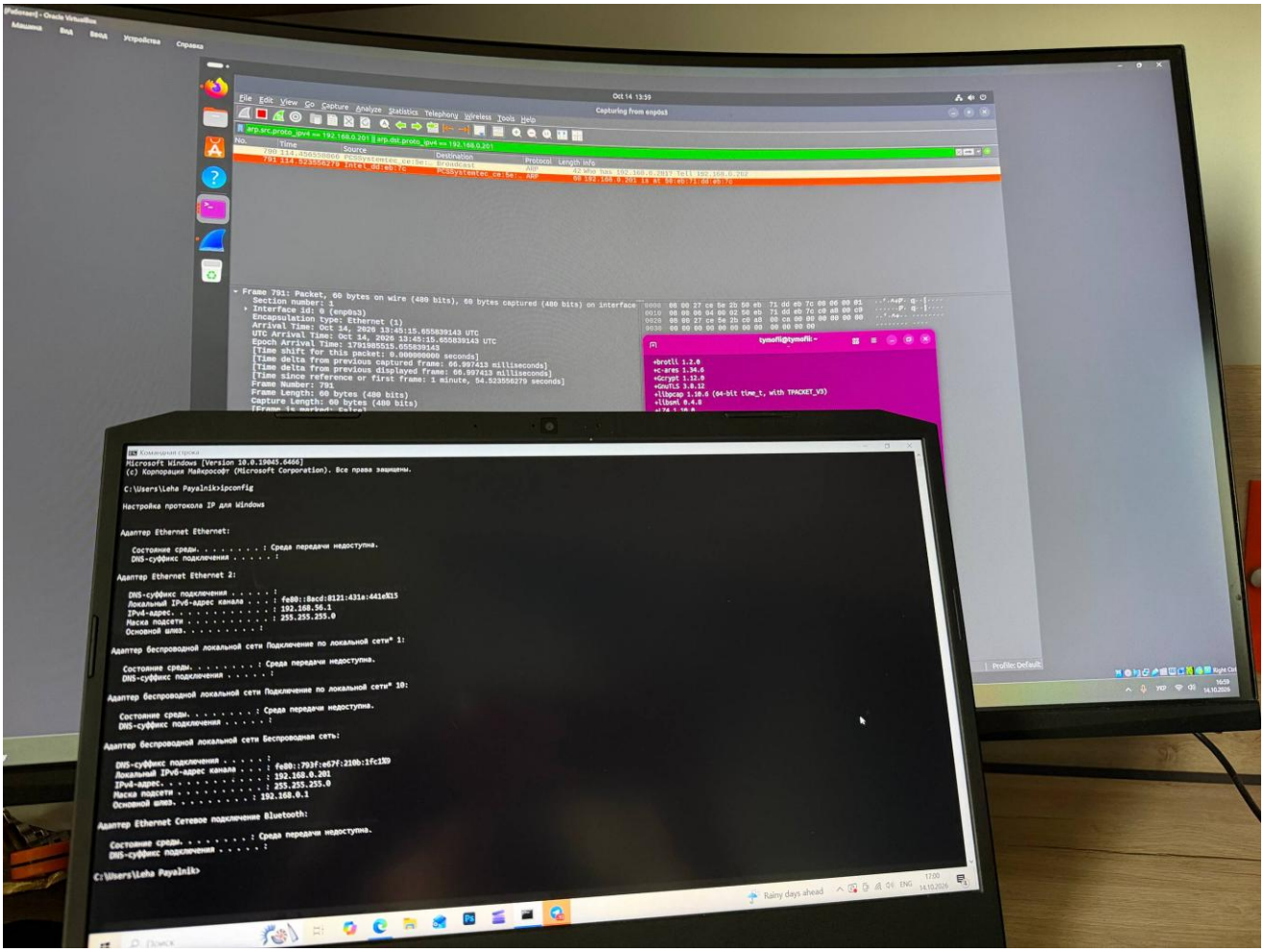
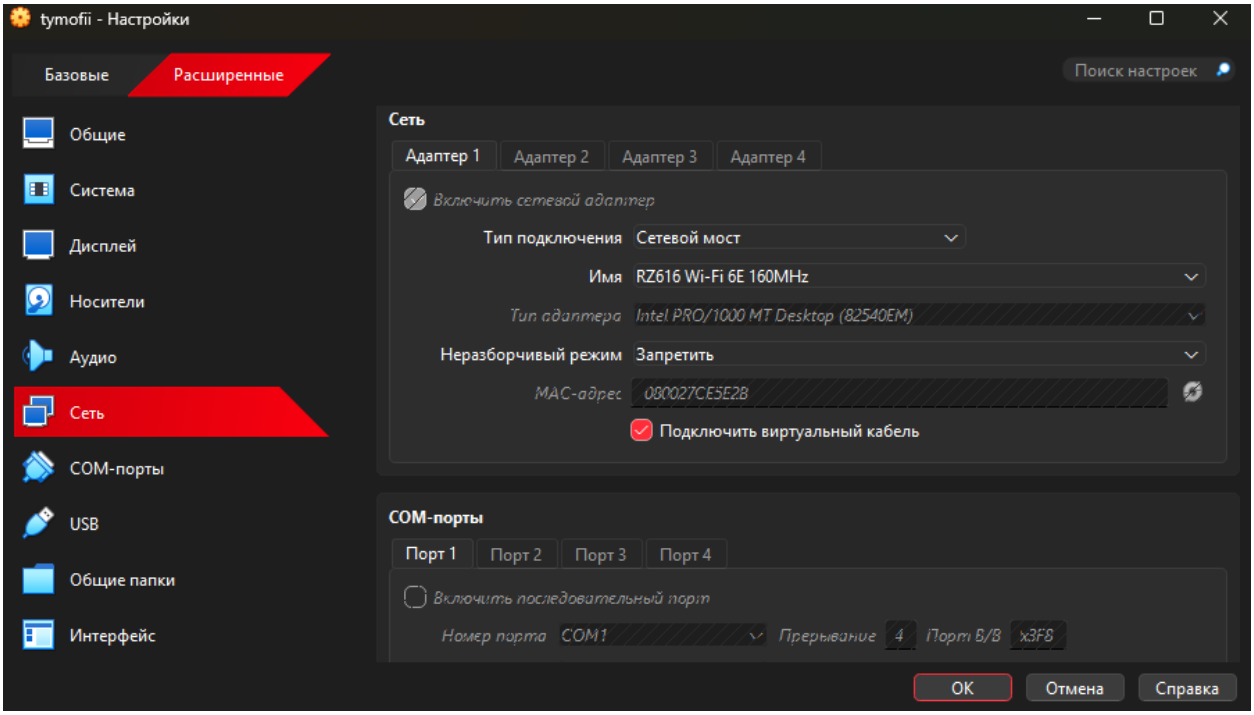


Фото 1 – робочі середовища

Налаштування мережі

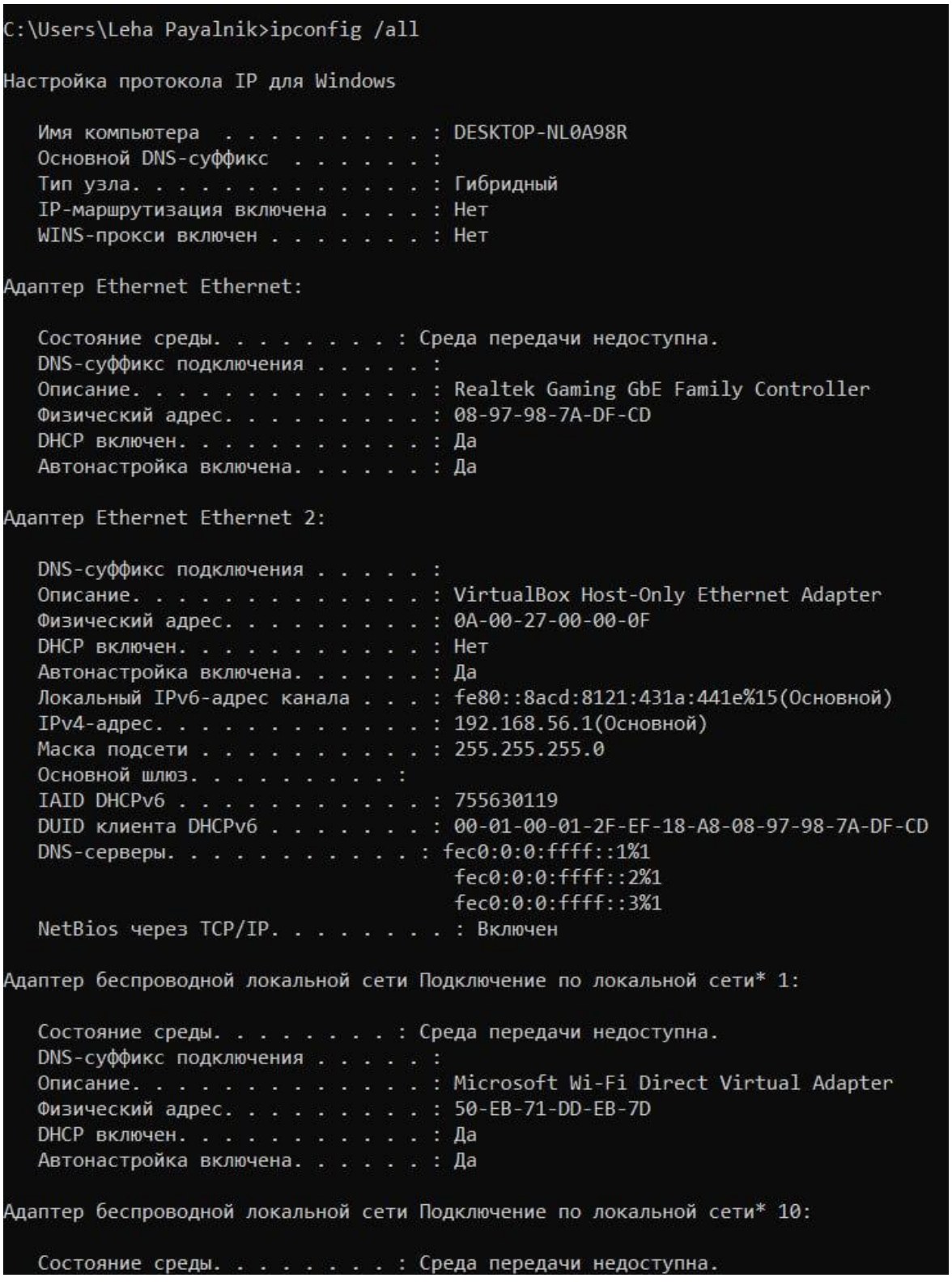
Спочатку віртуальна машина працювала в режимі NAT і мала адресу з приватної підмережі VirtualBox, недоступної для інших пристроїв мережі. Тип підключення змінено на «Сетевой мост» з вибором Wi-Fi адаптера хоста. Після цього віртуальна машина отримала адресу від роутера (DHCP) і стала повноцінним учасником локальної мережі. Адреса була отримана після перепідключення інтерфейсу командами `sudo nmcli device disconnect enp0s3` та `sudo nmcli device connect enp0s3`.



Скріншот 1 – Налаштування мережі VirtualBox

```
tymofii@tymofii:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:ce:5e:2b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027ce5e2b
    inet 192.168.0.202/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 6934sec preferred_lft 6934sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fece:5e2b/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
tymofii@tymofii:~$ sudo nmcli device disconnect enp0s3
Device 'enp0s3' successfully disconnected.
tymofii@tymofii:~$ sudo nmcli device connect enp0s3
Device 'enp0s3' successfully activated with '1eef7e45-3b9d-3043-bee3-fc5925c90273'.
tymofii@tymofii:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:ce:5e:2b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027ce5e2b
    inet 192.168.0.202/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 7196sec preferred_lft 7196sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fece:5e2b/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
tymofii@tymofii:~$
```

Скріншот 2 – Термінал віртуальної машини з виводом ip a



Скріншот 3 – Ноутбук: вивід ipconfig /all у командному рядку

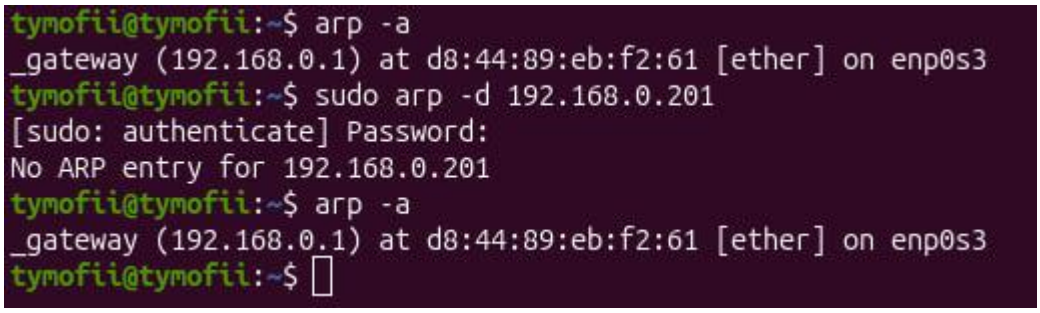
Хід виконання роботи

Крок 1. Встановлення Wireshark

Команди: `sudo apt install wireshark`, `sudo adduser $USER wireshark`, перезавантаження. Під час інсталяції дозволено захоплення пакетів не-суперкористувачам. Перевірка: команда `groups` показує членство користувача в групі wireshark. Під час першої спроби встановлення виникла помилка «dpkg was interrupted» (процес оновлення був перерваний раніше); вона усунута командою `sudo dpkg --configure -a`.

Крок 2. Підготовка: очищення ARP-кешу

Виконано `arp -a` для перегляду таблиці, далі `sudo arp -d 192.168.0.201` для видалення запису про ноутбук і повторно `arp -a`. Після видалення запис для 192.168.0.201 у таблиці відсутній, залишається лише запис шлюзу (192.168.0.1).



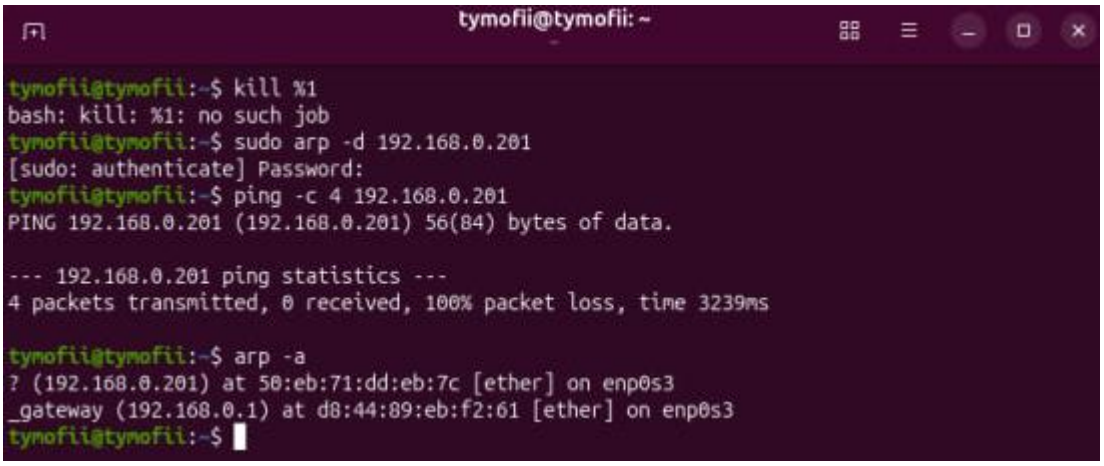
Скріншот 4 - Термінал: arp -a (до), sudo arp -d 192.168.0.201, arp -a (після)

Крок 3. Запуск захоплення трафіку

Запущено Wireshark, обрано інтерфейс enp0s3, встановлено фільтр відображення на ARP-пакети, пов'язані з 192.168.0.201. Захоплення активне.

Крок 4. Генерація трафіку

В окремому терміналі виконано `sudo arp -d 192.168.0.201` і `ping -c 4 192.168.0.201`. Ping показав 100% втрат пакетів (див. розділ 8), однак для тесту це не критично: ARP-розв'язання відбувається до відправлення ICMP.



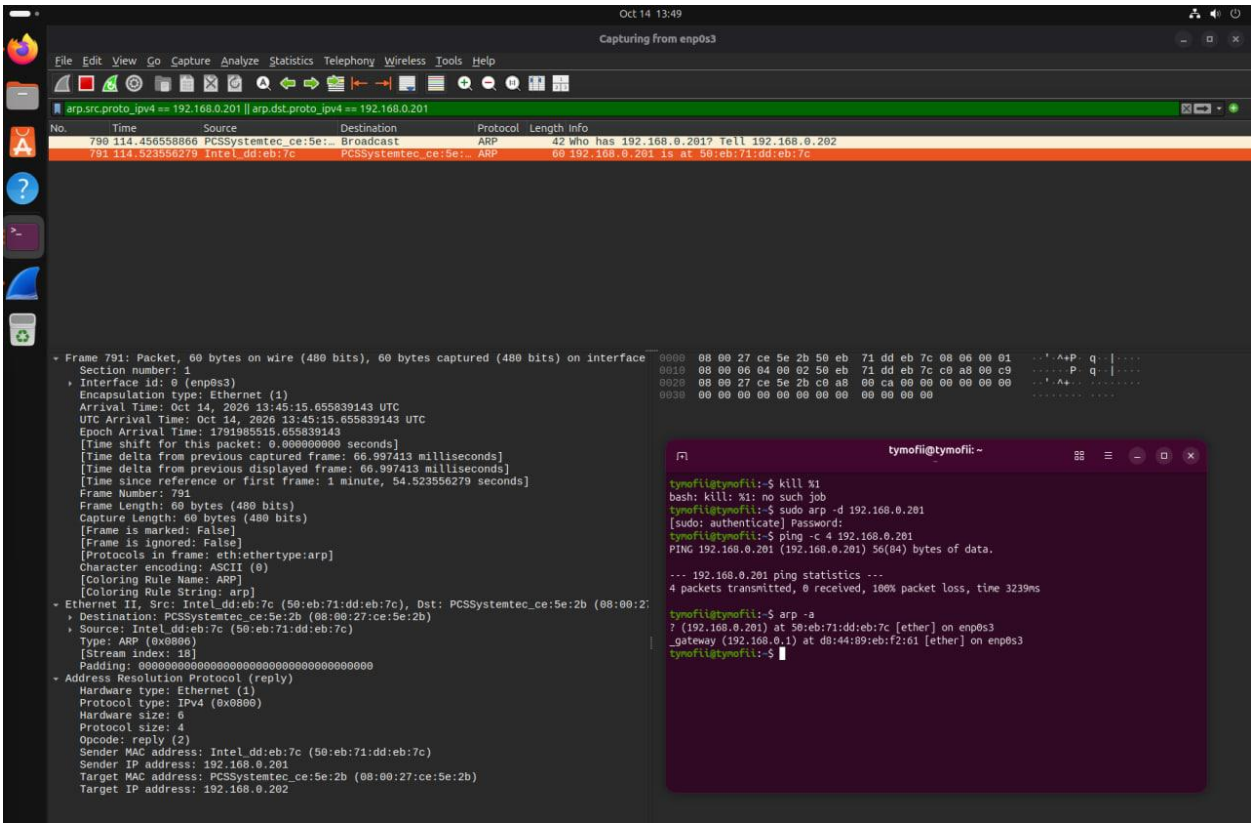
Скріншот 5 – Термінал з виводом ping -c… та наступним arp -a, у якому з'явився рядок 192.168.0.201 at 50:eb:…

Крок 5. Аналіз у Wireshark

У списку захоплених пакетів з'явилися два кадри:

№	Час, с	Відправник (MAC)	Отримувач	Протокол	Інформація
790	114.4566	08:00:27:ce:5e:2b	Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)	ARP	Who has 192.168.0.201? Tell 192.168.0.202
791	114.5236	50:eb:71:dd:eb:7c	08:00:27:ce:5e:2b	ARP	192.168.0.201 is at 50:eb:71:dd:eb:7c

Запит надіслано широкомовно, відповідь прийшла за ~67 мс унікастом на MAC віртуальної машини. У деталях пакета 791: Opcode = reply (2), Sender MAC = 50:eb:71:dd:eb:7c, Sender IP = 192.168.0.201, Target MAC = 08:00:27:ce:5e:2b, Target IP = 192.168.0.202.



Скріншот 6 – Wireshark список із двома ARP-пакетами

7. Тестова документація

Тест-кейс TC-ARP-001 (основний, варіант 0)

Поле	Опис
ID	TC-ARP-001
Назва	Отримання MAC-адреси за відомою IP-адресою через ARP
Модуль / рівень	Канальний рівень (L2), протокол ARP
Пріоритет	Високий
Передумови	Обидва пристрої в одній підмережі 192.168.0.0/24 і ввімкнені; ноутбук не перебуває в режимі сну; на тестованій системі встановлено

Поле	Опис
	Wireshark; IP ноутбука відомий (192.168.0.201)
Тестові дані	IP цілі: 192.168.0.201; очікувана MAC цілі: 50:eb:71:dd:eb:7c (підтверджена на самому ноутбуці)

Кроки:

1. Виконати arp -a, переконатися, що поточний стан таблиці відомий.
2. Виконати sudo arp -d 192.168.0.201; повторно arp -a – запису для цілі немає.
3. Запустити Wireshark на enp0s3 з фільтром arp.src.proto_ipv4 == 192.168.0.201 || arp.dst.proto_ipv4 == 192.168.0.201.
4. Виконати ping -c 4 192.168.0.201.
5. Проаналізувати захоплені ARP-пакети.
6. Виконати arp -a.

Очікуваний результат:

- У Wireshark присутній ARP Request «Who has 192.168.0.201? Tell 192.168.0.202», адресований на Broadcast.
- Присутній ARP Reply «192.168.0.201 is at 50:eb:71:dd:eb:7c».
- Sender MAC у reply збігається з реальною MAC-адресою ноутбука.
- У ARP-таблиці з'являється запис 192.168.0.201 → 50:eb:71:dd:eb:7c.

Фактичний результат: Усі очікування підтверджено (кадри №790 і №791, запис у arp -a з MAC 50:eb:71:dd:eb:7c, що збігається з Sender MAC у reply та з адресою на ноутбуці).

Статус: PASSED

Тест-кейс TC-ARP-002 (власний): структура кадрів ARP-обміну

Поле	Опис
ID	TC-ARP-002
Назва	ARP Request надсилається широкомовно, ARP Reply – унікастом

Поле	Опис
Передумови	Ті самі, що в TC-ARP-001; захоплення з кроків TC-ARP-001 збережене
Кроки	Відкрити в Wireshark кадри №790 та №791 і перевірити поля Ethernet II та ARP
Очікуваний результат	У request: Ethernet Dst = ff:ff:ff:ff:ff:ff, Opcode = 1. У reply: Ethernet Dst = MAC ініціатора (08:00:27:ce:5e:2b), Opcode = 2; Ethernet Src збігається з Sender MAC в ARP-заголовку
Фактичний результат	Request: Dst = Broadcast, Opcode = request (1). Reply: Dst = 08:00:27:ce:5e:2b, Opcode = reply (2); Ethernet Src = Sender MAC = 50:eb:71:dd:eb:7c
Статус	**PASSED**

Тест-кейс TC-ARP-003 (власний): незалежність ARP від ICMP

Поле	Опис
ID	TC-ARP-003
Назва	ARP-розв'язання відбувається навіть тоді, коли ICMP Echo не отримує відповіді
Передумови	Ті самі, що в TC-ARP-001; ping на ноутбук не проходить
Кроки	Очистити запис командою `sudo arp -d 192.168.0.201`, виконати `ping -c 4 192.168.0.201`, перевірити `arp -a`

Поле	Опис
Очікуваний результат	ARP-запис створено, хоча ping завершується з 100% втратою пакетів
Фактичний результат	ping: 4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss; arp -a містить запис 192.168.0.201 at 50:eb:71:dd:eb:7c
Статус	**PASSED**

Негативний сценарій, виявлений під час виконання (TC-ARP-004)

Коли ноутбук перебував у режимі сну, ping завершувався повідомленням «Destination Host Unreachable» від локальної IP (192.168.0.202), а вузол не відповідав на ARP Request. Це підтверджує, що відсутність ARP Reply призводить до неможливості доставки IP-пакета в межах сегмента. Після пробудження ноутбука ARP-розв'язання відновилося.

8. Аналіз результатів та спостереження

1. **Чому ping не проходив.** Ping на ноутбук завершувався 100% втрат, хоча ARP-розв'язання було успішним, тобто пристрій був у мережі й відповідав на канальному рівні. Найімовірніша причина – брандмауер Windows, який за замовчуванням відкидає вхідні ICMP Echo Request. Це не є дефектом тестованого механізму ARP, а лише ілюструє, що ARP (L2) та ICMP (L3) працюють незалежно, і успішність ping не можна використовувати як єдиний критерій доступності вузла.
2. **Розмір кадрів.** Request має довжину 42 байти, reply – 60 байтів. Мінімальний розмір кадру Ethernet – 60 байтів (без FCS), тому reply містить поле Padding. Request на віртуальній машині було захоплено до доповнення кадру мережною картою, тому він коротший.
3. **Фоновий ARP-трафік.** Під час захоплення без фільтра видно велику кількість запитів, які надсилає роутер (наприклад, «Who has 192.168.0.105? Tell 192.168.0.1»), та ARP Announcement. Це типовий службовий трафік мережі; у Wi-Fi мережі без фільтра відокремити свій обмін складно, тому фільтр відображення є обов'язковим інструментом.

4. **Запис без імені.** У `arp -a` запис відображається зі знаком «?», оскільки для адреси не знайдено зворотного DNS-імені; на роботу ARP це не впливає.
5. **Проблеми налаштування.** Під час підготовки виявлено: у режимі моста інтерфейс спочатку не отримав IPv4-адресу (вирішено перепідключенням через nmcli); інсталяція Wireshark перервалася через незавершену операцію dpkg (вирішено `dpkg --configure -a`).

9. Висновки

У ході лабораторної роботи було налаштовано мережне оточення з двох пристроїв (віртуальна машина Ubuntu в режимі мосту та ноутбук) в одній підмережі, встановлено та налаштовано аналізатор трафіку Wireshark і виконано тестування протоколу ARP за варіантом 0.

Експериментально підтверджено, що вузол, не знаючи MAC-адреси сусіда, автоматично ініціює ARP-розв'язання: після видалення запису з ARP-кешу та спроби звернення до 192.168.0.201 було зафіксовано широкомовний ARP Request (кадр №790) і унікастну відповідь ARP Reply (кадр №791), надіслану приблизно через 67 мс. MAC-адреса в полі Sender MAC відповіді (50:eb:71:dd:eb:7c) збіглася із записом, що з'явився в ARP-таблиці, та з фактичною адресою мережного адаптера ноутбука, а отже, механізм отримання MAC за відомою IP працює коректно.

Усі розроблені тест-кейси (TC-ARP-001 – основний за варіантом, TC-ARP-002 та TC-ARP-003 – власні) виконано зі статусом PASSED. Власні тест-кейси розширили покриття: перевірено структуру кадрів (broadcast для запиту, unicast для відповіді, узгодженість Ethernet- та ARP-адрес) і незалежність протоколу ARP від ICMP. Додатково зафіксовано негативний сценарій: якщо віддалений вузол неактивний, ARP Reply не надходить і доставка пакетів неможлива.

Практично засвоєно навички тестувальника мережного рівня: підготовка передумов (очищення кешу), використання фільтрів Wireshark, зіставлення результатів із кількох незалежних джерел (захоплення трафіку, ARP-таблиця, конфігурація кінцевого пристрою), а також діагностика проблем оточення (DHCP у режимі мосту, брандмауер, стан сну пристрою). Результати можуть бути використані як основа для подальшого тестування вбудованих систем та

IoT-пристроїв, де коректна робота ARP є передумовою будь-якої IP-взаємодії.